# Veilig werken, meten en onderzoek

28 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Goede of slechte werkwijze?

Schrijf goed of slecht, en in één woord waarom.

1. Een multimeter op de weerstandsstand laten staan na het meten.

   _____

2. Een handleiding lezen voor je een toestel gebruikt. _____

3. Een elektrisch toestel bedienen met natte handen. _____

4. Een stroom van $2$ A meten op het kleinste meetbereik.

   _____

5. Restvloeistof volgens het etiket verwerken. _____

## 2 Welk meetinstrument?

Schrijf de naam van het instrument.

**6.** Instrument

a) een kracht _____ b) een massa _____

c) een volume vloeistof _____

**7.** Instrument

a) de luchtdruk _____

b) de druk in een gasvat _____

c) een temperatuur _____

**8.** Instrument

a) een tijdsduur van $2$ s _____

b) een spanning _____

c) een stroomsterkte _____

## 3 Nauwkeurig aflezen

Antwoord in één woord of één korte zin.

**9.** Hoe noemt men de afleesfout als je schuin op een instrument kijkt?

_____

**10.** Hoe noemt men de holle kromming van water in een smalle buis?

_____

**11.** Waar lees je het peil van water in een maatcilinder af?

_____

**12.** Waarom staat er een maximale waarde op een dynamometer?

_____

## 4 De stappen van een onderzoek

Zet deze zes stappen in de juiste volgorde: schrijf 1 bij de stap die eerst komt en 6 bij de laatste.

**13.** Cijfer

a) data waarnemen en verzamelen _____

b) de probleemstelling afbakenen _____

c) een conclusie formuleren _____

**14.** Cijfer

a) een onderzoeksplan opstellen _____

b) een onderzoeksvraag en hypothese opstellen _____

c) reflecteren over je methode _____

## 5 De criteria voor een onderzoeksvraag

Welk criterium schendt deze vraag? Kies uit open, enkelvoudig, objectief, haalbaar, onderzoekbaar.

**15.** Valt een koffiefilter naar beneden als je hem loslaat? _____

**16.** Hoe groot is de valversnelling in België? _____

**17.** Waarom is zonne-energie de beste keuze? _____

**18.** Hoe hangt de druk in de kern van de zon af van haar massa? _____

**19.** Hoe hangt de valtijd af van het aantal filters en van de hoogte van het lokaal?

_____

## 6 Waar of niet waar?

Kruis aan.

**20.** Een hypothese die verworpen wordt, maakt je onderzoek waardeloos.

◯ waar ◯ niet waar

**21.** Bij het analyseren mag je metingen weglaten die niet in je hypothese passen.

◯ waar ◯ niet waar

**22.** Een conclusie moet antwoord geven op de onderzoeksvraag.

◯ waar ◯ niet waar

**23.** Een instrument met fijnere streepjes is altijd de beste keuze.

◯ waar ◯ niet waar

**24.** De M van STEM staat voor wiskunde.

◯ waar ◯ niet waar

## 7 Leg uit

Schrijf je uitleg in volle zinnen.

**25.** Je onderzoekt hoe snel water afkoelt in drie verschillende bekers. Noem drie dingen die je gelijk houdt, en leg uit waarom.

**26.** Leg uit waarom je bij een multimeter op het grootste meetbereik begint.

**27.** Noem de vier disciplines van STEM en geef bij elk een voorbeeld uit de coronacrisis.

**28.** Leg uit waarom je een meting herhaalt en het gemiddelde neemt.

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

### 1. Goede of slechte werkwijze?

**1** slecht, zet hem uit
**2** goed
**3** slecht, elektrocutie
**4** slecht, overbelasting
**5** goed

### 2. Welk meetinstrument?

**6** a) dynamometer · b) balans · c) maatcilinder
**7** a) barometer · b) manometer · c) thermometer
**8** a) chronometer · b) voltmeter of multimeter · c) ampèremeter of multimeter

### 3. Nauwkeurig aflezen

**9** een parallaxfout
**10** de meniscus
**11** onderaan de meniscus
**12** meer rekt de veer blijvend uit

### 4. De stappen van een onderzoek

**13** a) $4$ · b) $1$ · c) $5$
**14** a) $3$ · b) $2$ · c) $6$

### 5. De criteria voor een onderzoeksvraag

**15** open
**16** onderzoekbaar
**17** objectief
**18** haalbaar
**19** enkelvoudig

### 6. Waar of niet waar?

**20** niet waar
**21** niet waar
**22** waar
**23** niet waar
**24** waar

### 7. Leg uit

**25** De begintemperatuur, de hoeveelheid water en de temperatuur van het lokaal, en je meet ook op dezelfde tijdstippen. Enkel wat je onderzoekt mag verschillen, hier het soort beker. Verandert er meer dan één ding, dan weet je niet waardoor het verschil komt.

**26** Op een te klein bereik kan het instrument overbelast raken en stuk gaan. Je begint dus ruim en gaat daarna een stand fijner, tot je een goed leesbare waarde hebt.

**27** Wetenschappen voor het ontwikkelen van het vaccin, technologie om het te maken en koel te houden, ingenieurswetenschappen voor de productielijnen en de koelketen, en wiskunde om de verspreiding van het virus in kaart te brengen.

**28** Elke meting heeft een toevallige afleesfout. Door te herhalen en het gemiddelde te nemen, vallen die fouten deels tegen elkaar weg en komt je resultaat dichter bij de echte waarde.